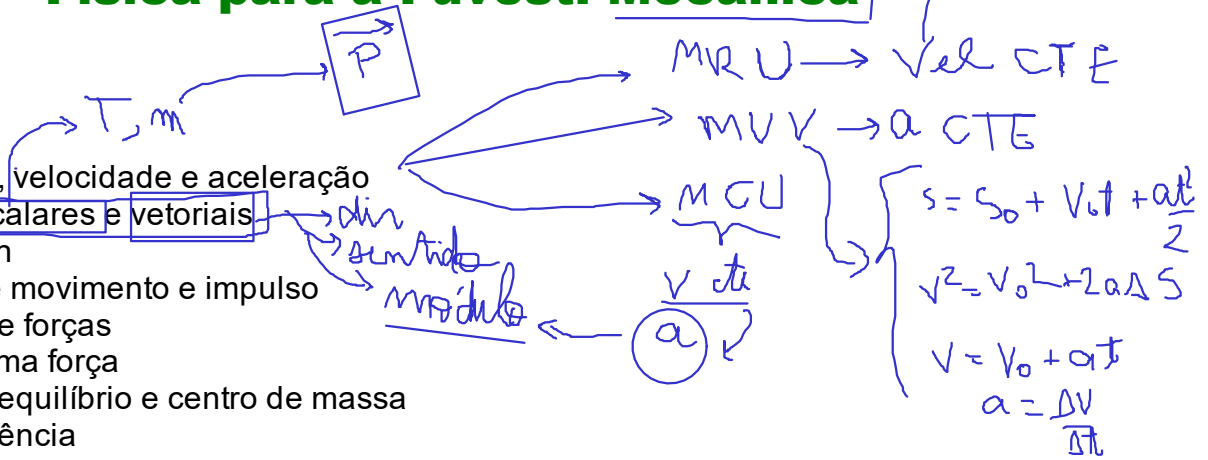


Física para a Fuvest: Mecânica $s = v \cdot t$

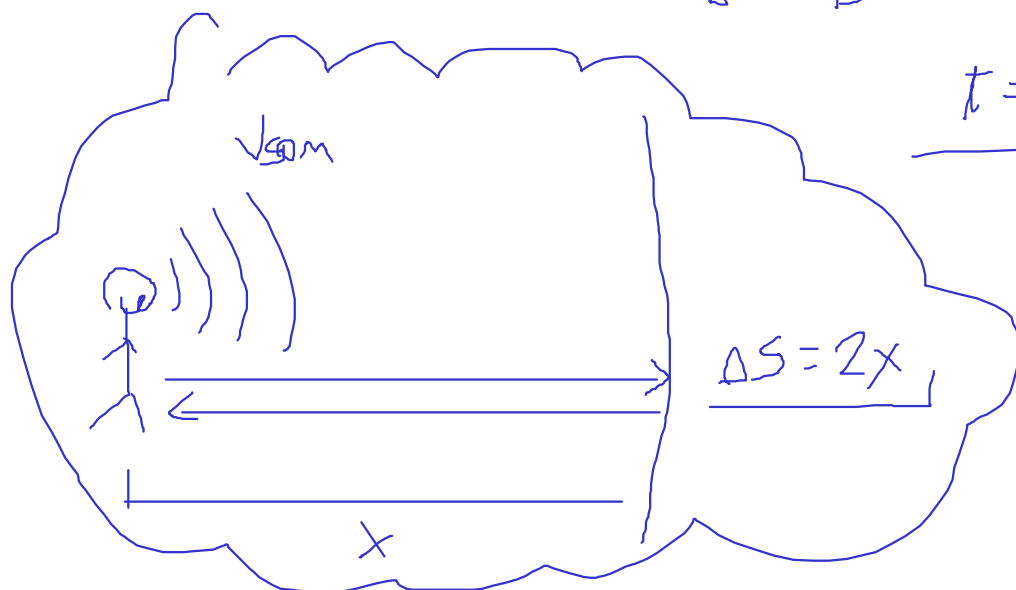
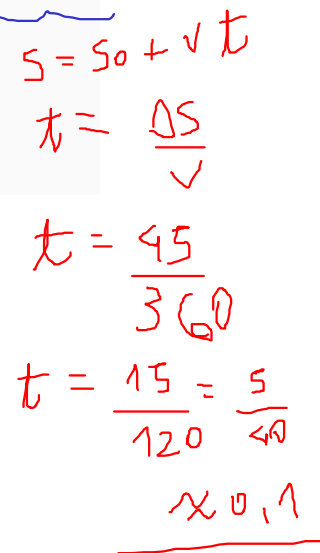
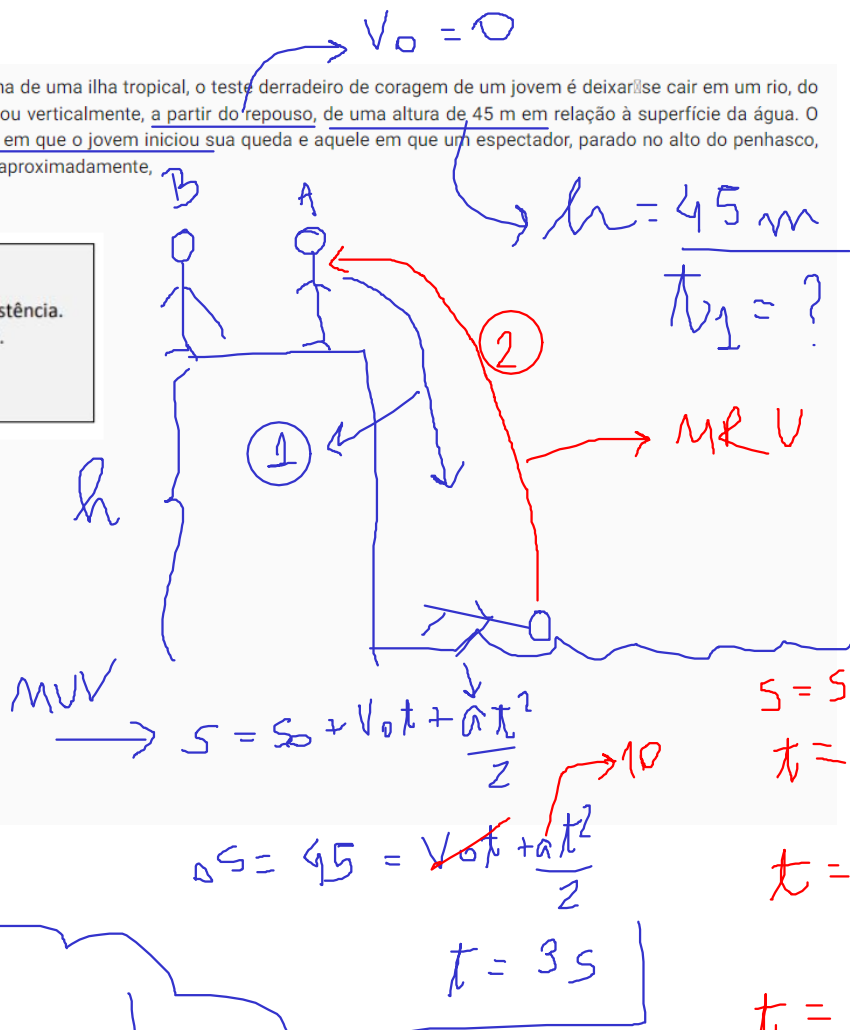
Tópicos

- Deslocamento, velocidade e aceleração
- Grandezas escalares e vetoriais
- Leis de Newton
- Quantidade de movimento e impulso
- Composição de forças
- Momento de uma força
- Condições de equilíbrio e centro de massa
- Trabalho e potência
- Energia cinética
- Energia potencial
- Sistemas dissipativos e conservação da energia
- Sistema solar e gravitação
- Movimento e conceitos relacionados aos corpos celestes
- Pressão nos fluidos
- Pressão atmosférica
- Empuxo
- Vazão de fluidos



Velocidade do som no ar: 360 m/s.

- | | |
|---|-----|
| A | 3,1 |
| B | 4,3 |
| C | 5,2 |
| D | 6,2 |
| E | 7,0 |



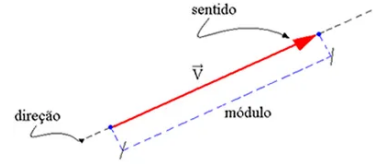
Vetores

Movimento **circular** uniforme

Movimento circular uniforme

Vetores

São usados para representar grandezas físicas vetoriais (como velocidades e acelerações). Diferente das grandezas escalares (como massa ou tempo), as grandezas vetoriais são compostas por 3 componentes principais:



Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (normalmente os eixos são a vertical e a horizontal)

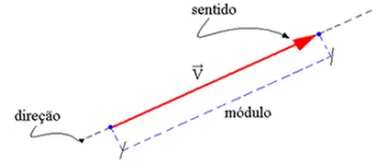
Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)

Velocidade escalar

Movimento circular uniforme

Vetores

São usados para representar grandezas físicas vetoriais (como velocidades e acelerações). Diferente das grandezas escalares (como massa ou tempo), as grandezas vetoriais são compostas por 3 componentes principais:



Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (normalmente os eixos são a vertical e a horizontal)

Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)

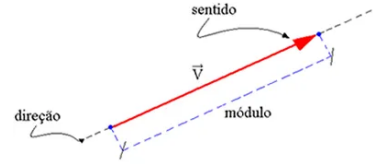
Velocidade escalar

A velocidade escalar descreve a distância percorrida por um corpo ao longo do tempo e é medida em m/s ou km/h.

Movimento circular uniforme

Vetores

São usados para representar grandezas físicas vetoriais (como velocidades e acelerações). Diferente das grandezas escalares (como massa ou tempo), as grandezas vetoriais são compostas por 3 componentes principais:



Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (normalmente os eixos são a vertical e a horizontal)

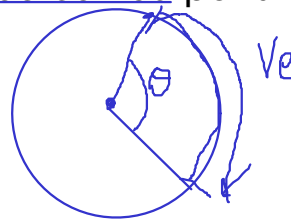
Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)

Velocidade escalar

→ MÓDULO

A velocidade escalar descreve a distância percorrida por um corpo ao longo do tempo e é medida em m/s ou km/h.

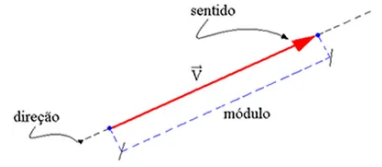
Velocidade angular



Movimento circular uniforme

Vetores

São usados para representar grandezas físicas vetoriais (como velocidades e acelerações). Diferente das grandezas escalares (como massa ou tempo), as grandezas vetoriais são compostas por 3 componentes principais:



Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (normalmente os eixos são a vertical e a horizontal)

Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)

Velocidade escalar

A velocidade escalar descreve a distância percorrida por um corpo ao longo do tempo e é medida em m/s ou km/h.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Velocidade angular

A velocidade angular descreve a variação do deslocamento angular de um corpo ao longo do tempo e é medida em rad/s ou em rpm.



$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

rad

$$\frac{2\pi \times 60}{\text{min}}$$

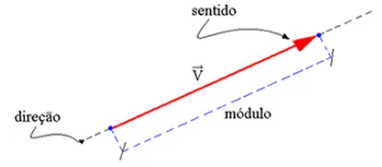
rad/s

Relação entre as velocidades

Movimento circular uniforme

Vetores

São usados para representar grandezas físicas vetoriais (como velocidades e acelerações). Diferente das grandezas escalares (como massa ou tempo), as grandezas vetoriais são compostas por 3 componentes principais:



Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (normalmente os eixos são a vertical e a horizontal)

Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)

Velocidade escalar

A velocidade escalar descreve a distância percorrida por um corpo ao longo do tempo e é medida em m/s ou km/h.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

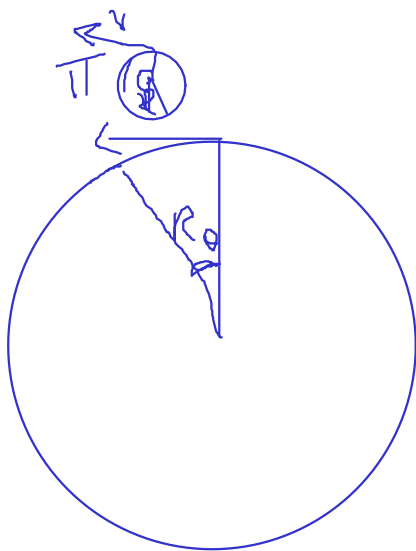
Velocidade angular

A velocidade angular descreve a variação do deslocamento angular de um corpo ao longo do tempo e é medida em rad/s ou em rpm.

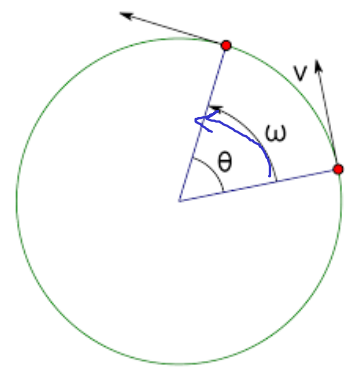
$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

Relação entre as velocidades

A velocidade escalar e a velocidade angular descrevem um movimento circular e se relacionam em função do raio desse movimento.



$$v = \omega R$$



Movimento circular uniforme

No movimento circular uniforme, um corpo realiza uma trajetória circular de raio constante e tem uma velocidade escalar de módulo constante e uma velocidade angular constante, mas o movimento é acelerado, já que a direção e o sentido da velocidade resultante variam com o tempo.

Componentes do movimento

Movimento circular uniforme

No movimento circular uniforme, um corpo realiza uma trajetória circular de raio constante e tem uma velocidade escalar de módulo constante e uma velocidade angular constante, mas o movimento é acelerado, já que a direção e o sentido da velocidade resultante variam com o tempo.

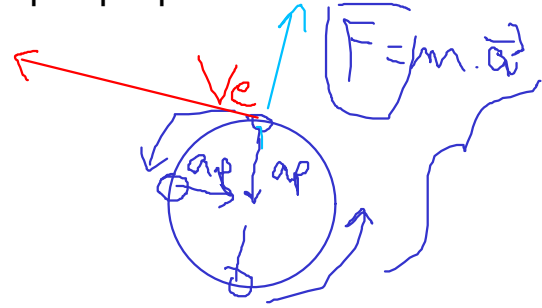
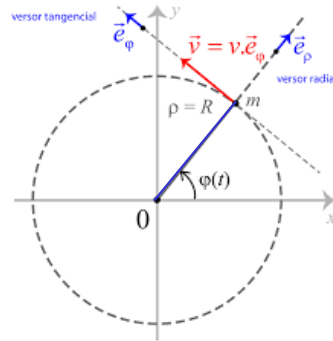


Componentes do movimento

O movimento circular uniforme pode ser dividido em duas componentes:

Componentes tangenciais - são aquelas que tangenciam a circunferência da trajetória do corpo.

Componentes radiais - são aquelas cuja direção cruza o centro da circunferência que descreve a trajetória do corpo, ou seja, apontam para o centro, ou para fora dele. As componentes tangenciais e as radiais são sempre perpendiculares entre si.

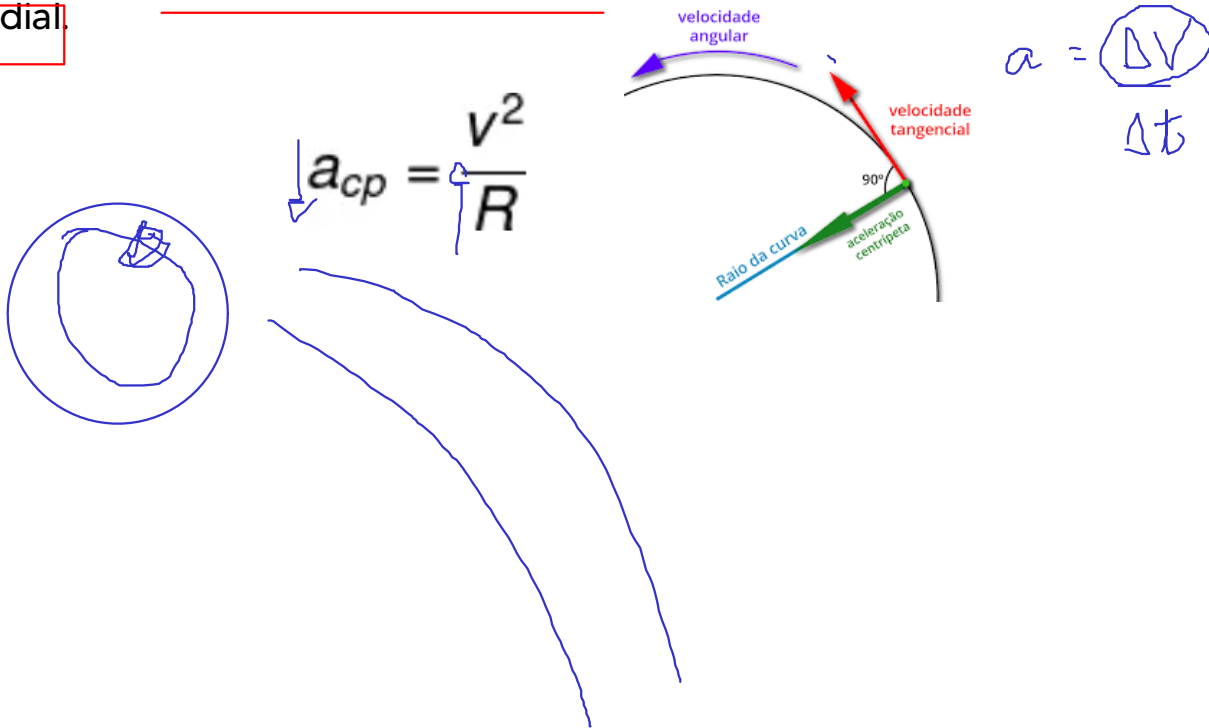


Movimento circular uniforme

Aceleração centrípeta

A aceleração centrípeta descreve a variação na direção e no sentido da velocidade de um corpo, que é justamente o que vemos no movimento circular. Ela aponta sempre para o centro da trajetória circular do corpo, ou seja, é uma aceleração

radial.

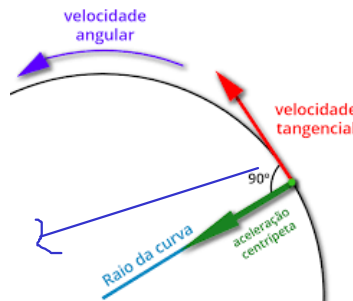


Movimento circular uniforme

Aceleração centrípeta

A aceleração centrípeta descreve a variação na direção e no sentido da velocidade de um corpo, que é justamente o que vemos no movimento circular. Ela aponta sempre para o centro da trajetória circular do corpo, ou seja, é uma aceleração radial.

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$



Força centrípeta

$$F = m a$$

Força centrípeta é a força resultante que atua sobre um corpo e descreve um movimento em trajetória circular. É responsável, assim como a aceleração centrípeta, por mudar a direção da velocidade. É uma força radial.

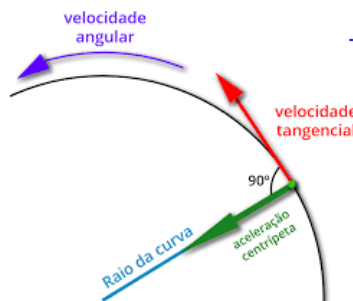
$$F_c = m \cdot \omega^2 r \quad F_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Movimento circular uniforme

Aceleração centrípeta

A aceleração centrípeta descreve a variação na direção e no sentido da velocidade de um corpo, que é justamente o que vemos no movimento circular. Ela aponta sempre para o centro da trajetória circular do corpo, ou seja, é uma aceleração radial.

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$



Força centrípeta

Força centrípeta é a força resultante que atua sobre um corpo e descreve um movimento em trajetória circular. É responsável, assim como a aceleração centrípeta, por mudar a direção da velocidade. É uma força radial.

$$F_c = m \cdot \omega^2 r$$

$$F_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Período

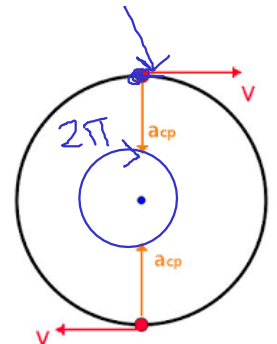


$$f = \frac{1}{T}$$

O período do movimento circular uniforme é o tempo que o corpo leva para dar uma volta completa em sua trajetória. É o inverso da frequência (também chamamos a frequência de velocidade angular).

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \gg v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T}$$

$$v = \frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot R \gg v = \omega \cdot R$$



$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Exercícios

(Fuvest 2019 – 1ª fase - Adaptada)

Em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com a luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele observa que, quando a frequência de flashes é 9 Hz, a mancha na polia parece estar parada. Então aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada e só quando esta atinge 12 Hz é que, novamente, a mancha na polia parece estar parada. Com base nessas observações, ele determina que a frequência angular da polia, em rpm, é

A 2.160

B 1.260

C 309

D 180

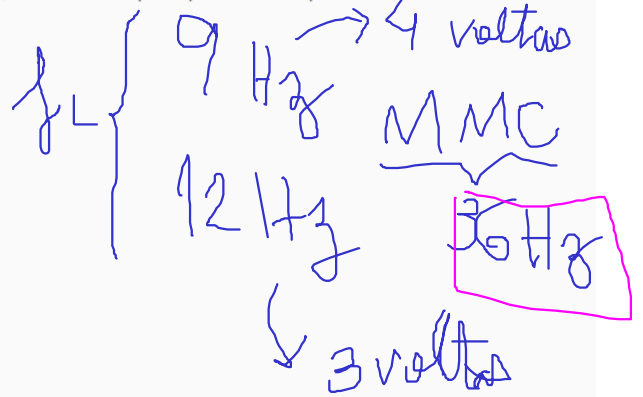
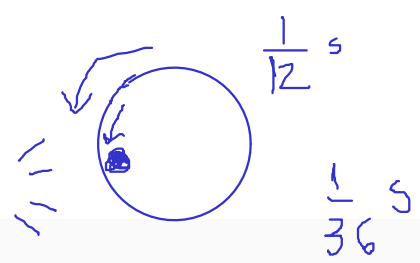
E 36

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega_p = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 36 = 72\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ rotação}}{2\pi \text{ rad}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 2160 \text{ rpm}$$

$$\omega = \frac{72\pi \times 60}{2\pi} = \frac{36 \times 60}{1} = 2160 \text{ rpm}$$

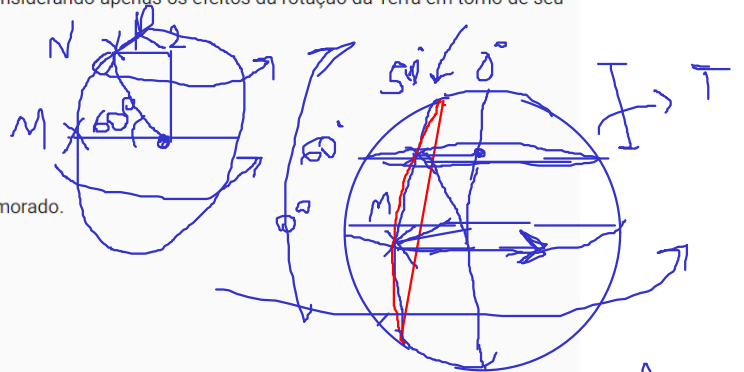


(Fuvest 2017 - 2ª fase - 3º dia) De férias em Macapá, cidade brasileira situada na linha do equador e a 51° de longitude oeste, Maria faz um selfie em frente ao monumento do marco zero do equador. Ela envia a foto a seu namorado, que trabalha em um navio ancorado próximo à costa da Groenlândia, a 60° de latitude norte e no mesmo meridiano em que ela está. Considerando apenas os efeitos da rotação da Terra em torno de seu eixo, determine, para essa situação,

- a) a velocidade escalar v_M de Maria;
- b) o módulo a_M da aceleração de Maria;
- c) a velocidade escalar v_n do namorado de Maria;
- d) a medida do ângulo entre as direções das acelerações de Maria e de seu namorado.

Note e adote:

Maria e seu namorado estão parados em relação à superfície da Terra.
As velocidades e acelerações devem ser determinadas em relação ao centro da Terra.
Considere a Terra uma esfera com raio 6×10^6 m.
Duração do dia = 80.000 s
 $\pi \approx 3$
Ignore os efeitos da translação da Terra em torno do Sol.
 $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0,5$
 $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = 0,5$



$$R = 6 \cdot 10^6 \text{ m} \quad v = \omega R$$

$$v = \omega R$$

$$\omega = \frac{2\pi}{1 \text{ dia}} = \frac{2\pi}{80000} = \frac{\pi}{40000}$$

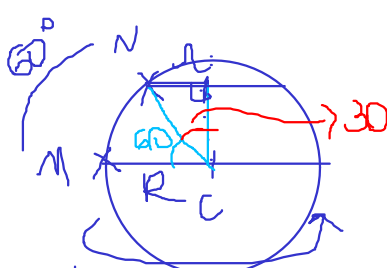
$$v = \frac{\pi}{40000} \cdot 6 \cdot 10^6 = \frac{15\pi \cdot 10^5}{10^4}$$

$$v = 45 \cdot 10 = 450 \text{ m/s}$$

$$b) \quad a_M = a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{(450)^2}{6 \cdot 10^6} = \frac{15 \cdot 45 \cdot 10^2}{3 \cdot 2 \cdot 10^6} = \frac{675 \cdot 10^2}{2 \cdot 10^6}$$

$$a_M = \frac{33750 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}^2}{a_M = 3,375 \cdot 10^{-9} \text{ m/s}^2}$$

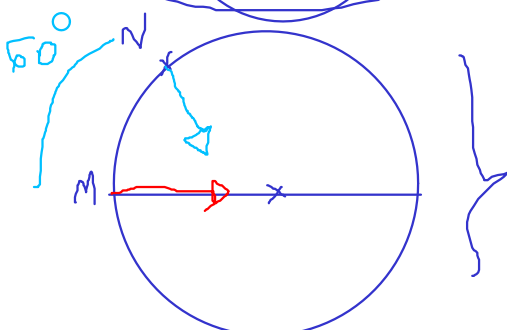
c)



$$\sin 30^\circ = \frac{r}{R} = 0,5$$

$$r = 3 \cdot 10^6 \text{ m}$$

d)



(Fuvest 2015 2 fase) Uma criança com uma bola nas mãos está sentada em um "gira-gira" que roda com velocidade angular constante e frequência $f = 0,25 \text{ Hz}$.

a) Considerando que a distância da bola ao centro do "gira-gira" é 2 m , determine os módulos da velocidade V_T e da aceleração a da bola, em relação ao chão.

Num certo instante, a criança arremessa a bola horizontalmente em direção ao centro do "gira-gira", com velocidade de módulo 4 m/s , em relação a si.

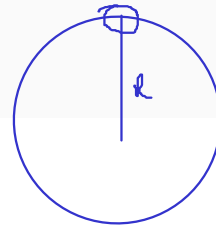
Determine, para um instante imediatamente após o lançamento,

b) o módulo da velocidade U da bola em relação ao chão;

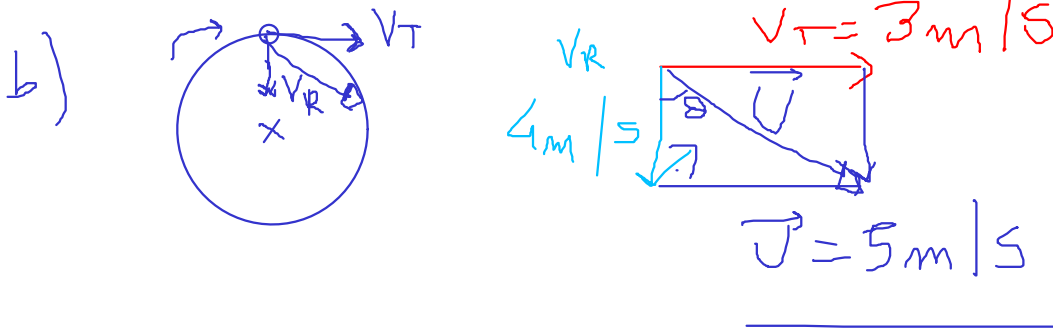
c) o ângulo θ entre as direções das velocidades U e V_R da bola.

Note e adote:
 $\pi = 3$

$$f = 0,25 \text{ Hz}$$



$$\begin{aligned} a) \quad V &= \omega R \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 0,5\pi \\ V &= 0,5\pi \cdot 2 = \pi \text{ m/s} = 3 \text{ m/s} \end{aligned}$$



c)

$$\sin \theta = \frac{3}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

$$\theta = \arcsin\left(\frac{3}{5}\right)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{4}{5}\right)$$

$$\tan \theta = \frac{3}{4} \quad \theta = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$$